FACULTAD
DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires

Captación del entorno y mapeo local

Informe de tesis de Ingeniería Electrónica

Autor	Tomás de Aguirre	103887	tdeaguirre@fi.uba.ar
Tutor	Ignacio Mas	206872	imas@fi.uba.ar
Co-tutor	Sergio Lew	128563	slew@fi.uba.ar

Índice general

Resumen **5**

1. Introducción **6**

2. Introducción **7**
2.1. Contexto y motivación . . . 7
2.2. Planteo del problema . . . 7
2.3. Objetivos . . . 7
2.3.1. Objetivo del proyecto . . . 7
2.3.2. Objetivo de la tesis . . . 7
2.3.3. Objetivo técnico . . . 8
2.4. Alcance . . . 8
2.5. Organización del documento . . . 8

3. Marco teórico **9**
3.1. Percepción de profundidad por visión estéreo (RGB-D) . . . 9
3.2. Representaciones espaciales locales para evitación de obstáculos . . . 9
3.3. Filtrado espacial y temporal en mapas de profundidad . . . 9
3.4. Compensación por orientación e integración IMU . . . 9
3.5. Métricas de evaluación para sistemas de percepción/mapeo . . . 9

4. Estado del arte **10**
4.1. Dispositivos de asistencia con retroalimentación háptica . . . 10
4.2. Dispositivos de asistencia sensorial . . . 10
4.3. Mapeo local y evitación de obstáculos en robótica móvil . . . 10
4.4. Discusión comparativa y posicionamiento . . . 10

5. Arquitectura del sistema **11**
5.1. Arquitectura general . . . 11
5.2. Adquisición de datos con Intel RealSense D435i . . . 11
5.3. Plataforma embebida . . . 11
5.4. Diseño de interfaces . . . 11
5.4.1. Interfaces ROS2 . . . 11
5.4.2. Interfaz serial hacia microcontrolador . . . 11

6. Diseño del método (pipeline de percepción) **12**
6.1. Preprocesamiento de profundidad . . . 12
6.2. Agregación y reducción de dimensionalidad . . . 12
6.3. Representación compacta instantánea . . . 12

6.4. Mapa local de corto alcance (memoria temporal) 12
6.5. Integración de IMU para compensación 12
6.6. Parámetros y calibración 12

7. Implementación en ROS2 **13**
7.1. Estructura de paquetes y nodos 13
7.2. Publicación y herramientas de experimentación 13
7.3. Implementación de la transmisión serial 13

8. Metodología experimental **14**
8.1. Escenarios controlados 14
8.2. Métricas y criterios de evaluación 14
8.3. Instrumentación y procedimiento 14

9. Resultados **15**
9.1. Precisión de profundidad en escenarios controlados 15
9.2. Latencia end-to-end 15
9.3. Detección de obstáculos 15
9.4. Estabilidad temporal del mapa local 15
9.5. Consumo de recursos 15

10. Discusión **16**

11. Conclusiones **17**

12. Trabajo futuro **18**

Índice de figuras

Índice de tablas

Resumen

Este trabajo se encuadra en la modalidad *Tesis de Ingeniería Electrónica* y corresponde a la primera etapa de un proyecto de investigación y desarrollo estructurado en dos fases complementarias: (i) captación del entorno y mapeo local, y (ii) traducción de dicha representación a una interfaz háptica. La presente tesis aborda exclusivamente la primera etapa.

El objetivo técnico es desarrollar e implementar un módulo de percepción en ROS2 que, utilizando una cámara Intel RealSense D435i, genere en tiempo real una representación compacta del entorno a partir de información de profundidad. El sistema procesa datos RGB-D mediante filtrado espacial y temporal, aplica estrategias de agregación y reducción de dimensionalidad y produce como salida una matriz estructurada de baja resolución (por ejemplo, 10×5) que preserva información espacial relevante para la detección de obstáculos. Asimismo, el módulo publica resultados en tópicos ROS2 estandarizados y provee una interfaz serial para transmitir la matriz compacta a un microcontrolador encargado del control de actuadores hápticos, cuya implementación corresponde a la segunda etapa del proyecto.

Adicionalmente, se implementa una capa de mapeo local de corto alcance destinada a conservar información reciente de obstáculos y reutilizarla como mecanismo de protección frente a oclusiones temporales y cambios de orientación del sensor. Para ello se incorpora información de una unidad de medición inercial (IMU) integrada en el sensor, con el fin de estimar la orientación y compensar cambios de pose durante la construcción y actualización del mapa local.

El desempeño del sistema se evalúa mediante métricas cuantitativas orientadas a caracterizar precisión, estabilidad y desempeño temporal: error de profundidad en escenarios controlados mediante referencias geométricas simples, latencia end-to-end (captura $\rightarrow$ procesamiento $\rightarrow$ transmisión), desempeño en detección de obstáculos (precisión y *recall*), estabilidad temporal del mapa local y consumo de recursos computacionales (CPU y memoria).

Capítulo 1

Introducción

Capítulo 2

Introducción

2.1. Contexto y motivación

Las personas con ceguera o baja visión enfrentan dificultades significativas al desplazarse por entornos desconocidos o dinámicos. Las herramientas de asistencia tradicionales, como el bastón blanco o los perros guía, presentan limitaciones en alcance, resolución espacial y capacidad de anticipación frente a obstáculos no detectables a corta distancia.

En los últimos años han surgido dispositivos electrónicos de asistencia que incorporan sensores activos; sin embargo, gran parte de las soluciones existentes se basa en sensores puntuales de corto alcance, lo que restringe la cantidad y calidad de información espacial disponible para el usuario. En este contexto, resulta relevante explorar el uso de sensores visuales de profundidad como medio para obtener representaciones espaciales más ricas del entorno inmediato, manteniendo al mismo tiempo portabilidad, baja latencia y simplicidad de interacción.

2.2. Planteo del problema

En el marco de la primera etapa del proyecto, el problema de ingeniería abordado consiste en diseñar un sistema embebido capaz de adquirir información tridimensional del entorno, procesarla en tiempo real y generar una representación compacta, estable y de baja latencia, adecuada para ser utilizada como entrada de una futura interfaz háptica de asistencia a la movilidad.

2.3. Objetivos

2.3.1. Objetivo del proyecto

El objetivo final del proyecto es desarrollar un sistema portátil de asistencia sensorial que permita a personas con ceguera o baja visión percibir su entorno mediante estímulos táctiles, con el fin de mejorar su seguridad, autonomía y capacidad de desplazamiento independiente.

El proyecto se estructura en dos etapas independientes: (i) captación del entorno y mapeo local (esta tesis) y (ii) traducción del mapa a una interfaz háptica.

2.3.2. Objetivo de la tesis

Esta tesis se centra en la primera etapa: la captación del entorno y la generación de un mapeo local compacto y estable en tiempo real.

2.3.3. Objetivo técnico

El objetivo técnico principal es desarrollar e implementar un módulo de percepción en ROS2 que, utilizando la cámara Intel RealSense D435i, genere en tiempo real una representación compacta del entorno a partir de información de profundidad, optimizada para su uso como entrada de una futura interfaz háptica de asistencia a la movilidad.

2.4. Alcance

La tesis incluye el desarrollo del módulo de percepción y la generación de una representación compacta instantánea de profundidad, junto con una capa de mapeo local de corto alcance con memoria temporal e integración de información inercial para compensación de orientación. Asimismo, se incluye la publicación de resultados en ROS2 y una interfaz serial para la transmisión eficiente de la matriz hacia un módulo externo.

Quedan fuera del alcance de esta tesis el diseño, implementación e integración de la interfaz háptica y los actuadores, así como la validación con usuarios finales. La plataforma embebida objetivo se definirá a partir de mediciones de rendimiento (CPU, memoria y latencia) durante el prototipado.

2.5. Organización del documento

El Capítulo 3 presenta los fundamentos teóricos relevantes. El Capítulo 4 resume el estado del arte en dispositivos de asistencia y mapeo local. El Capítulo 5 describe la arquitectura del sistema y su implementación en ROS2. El Capítulo 6 detalla el diseño del pipeline de percepción y la generación del mapa local. El Capítulo 8 presenta la metodología experimental y métricas. El Capítulo 9 expone los resultados obtenidos y su análisis. Finalmente, los Capítulos 10, 11 y **??**discuten las limitaciones, conclusiones y líneas de trabajo futuro.

Capítulo 3

Marco teórico

3.1. Percepción de profundidad por visión estéreo (RGB-D)

3.2. Representaciones espaciales locales para evitación de obstáculos

3.3. Filtrado espacial y temporal en mapas de profundidad

3.4. Compensación por orientación e integración IMU

3.5. Métricas de evaluación para sistemas de percepción/mapeo

Capítulo 4

Estado del arte

4.1. Dispositivos de asistencia con retroalimentación háptica

4.2. Dispositivos de asistencia sensorial

Se analizaron trabajos previos relacionados con dispositivos de asistencia sensorial para personas con discapacidad visual. Entre propuestas representativas se destacan:

1. **Chaleco vibrotáctil** [1]**:** utiliza arreglos de actuadores de vibración para transmitir patrones espaciales al usuario, requiriendo movimientos corporales activos para explorar el entorno.

2. **Bastón inteligente** [2]**:** detecta obstáculos mediante sensores de corto alcance, dependiendo del movimiento manual y proporcionando información limitada al punto de contacto.

3. **Pulsera ultrasónica** [3]**:** emite vibraciones al detectar objetos cercanos, con baja resolución espacial y dependencia de la orientación del brazo.

Estas propuestas evidencian la viabilidad de la retroalimentación háptica como canal sensorial alternativo, pero también ponen de manifiesto las limitaciones de soluciones basadas en sensores puntuales y de baja resolución espacial.

4.3. Mapeo local y evitación de obstáculos en robótica móvil

4.4. Discusión comparativa y posicionamiento

Capítulo 5

Arquitectura del sistema

5.1. Arquitectura general

5.2. Adquisición de datos con Intel RealSense D435i

5.3. Plataforma embebida

5.4. Diseño de interfaces

5.4.1. Interfaces ROS2

5.4.2. Interfaz serial hacia microcontrolador

Capítulo 6

Diseño del método (pipeline de percepción)

6.1. Preprocesamiento de profundidad

6.2. Agregación y reducción de dimensionalidad

6.3. Representación compacta instantánea

6.4. Mapa local de corto alcance (memoria temporal)

6.5. Integración de IMU para compensación

6.6. Parámetros y calibración

Capítulo 7

Implementación en ROS2

7.1. Estructura de paquetes y nodos

7.2. Publicación y herramientas de experimentación

7.3. Implementación de la transmisión serial

Capítulo 8

Metodología experimental

8.1. Escenarios controlados

8.2. Métricas y criterios de evaluación

8.3. Instrumentación y procedimiento

Capítulo 9

Resultados

9.1. Precisión de profundidad en escenarios controlados

9.2. Latencia end-to-end

9.3. Detección de obstáculos

9.4. Estabilidad temporal del mapa local

9.5. Consumo de recursos

Capítulo 10

Discusión

Capítulo 11

Conclusiones

Capítulo 12

Trabajo futuro

Bibliografía

[1] S. D. Novich y D. M. Eagleman, «Using space and time to encode vibrotactile information: toward an estimate of the skin's achievable throughput,» *Experimental Brain Research*, vol. 233, n.º 10, págs. 2777-2788, 2015. DOI: 10.1007/s00221-015-4346-1. dirección: https://eagleman.com/papers/novich_eagleman_2015.pdf.

[2] V. Santos, R. B. Medeiros, M. T. Rocha y col., «Wearable Haptic Device as Mobility Aid for Blind People: Electronic Cane - Wearable Device for Mobility of Blind People,» *ResearchGate*, 2023. dirección: https://www.researchgate.net/profile/Vagner-Dos-Santos-3/publication/367149471_Wearable_Haptic_Device_as_Mobility_Aid_for_Blind_People_Electronic_Cane_-Wearable_Device_for_Mobility_of_Blind_People/links/63ceccf66fe15d6a57426662/Wearable-Haptic-Device-as-Mobility-Aid-for-Blind-People-Electronic-Cane-Wearable-Device-for-Mobility-of-Blind-People.pdf.

[3] A. L. Petsiuk y J. M. Pearce, «Low-Cost Open Source Ultrasound-Sensing Based Navigational Support for the Visually Impaired,» *Sensors*, vol. 19, n.º 17, pág. 3783, 2019. DOI: 10.3390/s19173783. dirección: https://www.mdpi.com/1424-8220/19/17/3783.